

双 MCT 猫道扭转偏差的理论推导修复

双索组滚转升级、双簇端口凝聚与” 审计部件扭转可达域” 的定量结论

双 MCT 猫道简化模型复算 (Fable 理论推导稿)

2026 年 8 月 27 日

性质声明 (not_a_scientific_claim): 本文为理论推导与复算记录。全部输入参数取自仓库既有审计数据 (哈希与出处见附录), 无任何拟合或对标调参; 不宣布” 复现附件” 或任何科学成功。附件 2-3 表 4-1 的参考频率仅作对照, 不参与任何模型构建环节。

1 任务、结论与阅读地图

任务: 附件 2-3 表 4-1 与双 MCT 模型正式配对后, 扭转族 (T) 偏差为 $-28.22\%/-11.96\%/-8.46\%$ (TA1/TS1/TS2), 此前已定位为” 平面化等效丢失幅内扭转”。本文通过理论推导重建等效层级, 试图修复该缺陷, 并给出推导全过程。

完成的修复 (结构层面):

- 双索组等效:** 每幅承重索束按实索排布拆为 $\pm b_B$ 两个等效索组 ($b_B = 1.858\text{ m}$, 16 根 $\phi 50$ 偏距的均方根), 门架索束拆为 $\pm b_T$ ($b_T = 1.962\text{ m}$, 6 根 $\phi 54$)。共模动力学严格不变, 幅内滚转的几何刚度 $\sum T_i y_i^2$ 与惯量 $\sum m_i y_i^2$ 按实索排布精确恢复 (第 4 节)。
- 双簇端口凝聚:** 普通门架与横通道站改用” 每接口两个索簇平动子端口” 的凝聚矩阵 (转角全部自由凝聚)。矩阵恰有 6 个刚体零模态、无多余机构, 滚转成为客观可观量, 横梁在簇间的柔性得到保留 (第 5 节)。
- 二期质量空间化:** 963.811 t 二期集中质量按质量空间化审计 V2.0 的 33003 个真实坐标分配, 滚转惯量客观化; 总质量闭合误差 $9.7 \times 10^{-10}\text{ t}$ (第 6 节)。
- 附带治愈两类非物理分支: 双索组” 呼吸” 机构与 M37 起的门架索横向解耦分支均被簇端口客观约束 (第 8 节)。

核心理论结论 (扭转可达域): 在上述全审计装配下, 表 4-1 的 T 族误差几乎不变 ($-28.62\%/-11.83\%/-9.03\%$)。这不是实现失败, 而是可以从两条引理严格解释的结构事实:

- 系统扭转钉扎:** 双幅整体扭转的频率被” 摆式物理” 钉在竖弯族上 (张力与质量的横向二阶矩同构), 模型实测 TA1 与 VA1 分裂仅 0.069%;
- 幅内滚转锁定:** 审计钢结构 (门架框架 4.7×10^6 、横通道 $1.0-2.6 \times 10^8\text{ N} \cdot \text{m/rad}$) 把幅内滚转分支推到 1.0 Hz 以上, 比附件 TA1 高一个量级。

因此任何由现有审计部件客观装配的模型，在 0.08–0.17 Hz 都不可能出现独立扭转分支；由附件 TA1 反推，附件模型隐含的每品门架有效滚转约束约为 $1.5 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}$ ，比审计刚接值低 2–4 个数量级——即附件的索—门架/横通道连接在滚转方向上接近铰接。这一定量刻画（第 9 节）就是”修复”所缺的、需要向设计资料确认的唯一参数。

2 问题定位回顾（锁定证据）

锁定复核 (modal_validation/gate_corrected_*) 表明：旧模型每幅被压成零宽平面，模型”T 族”实为两幅差分竖向，与 V 族近简并 (TA1–VA1 分裂 0.063%、TS1–VS1 0.19%、TS2–VS2 1.06%)，而附件要求分离 +42.3%/ +11.6%/ − 9.9%。T 族误差几乎恰好等于”扭转塌缩到竖弯”的差值。三条被平面化切断的通路：幅内滚转自由度与惯量、门架横向框架作用（秩一轴杆后为零）、横通道滚转传递（平动端口凝聚后不可观）。

3 参数与数据源（全部为仓库审计数据）

数据	数值/规模	出处
承重索排布	每幅 16 根 $\phi 50$: $\pm 850 \dots \pm 2670 \text{ mm}$ (间距 260)	passage_gate_rope_couplings.csv
门架索排布	每幅 6 根 $\phi 54$: $\pm 1690 / \pm 1950 / \pm 2210 \text{ mm}$	同上
等效半距	$b_B = 1858.09 \text{ mm}$, $b_T = 1961.52 \text{ mm}$ (rms)	本文推导 (式 1)
索束 EA / 初张力	承重 2.6758 GN / 门架 1.0084 GN; 逐单元 INIFORCE	catwalk_gantry_rope_combined_2.mo
门架/横通道钢结构	H10: 门架 30 根、横通道 639 根 BEAM188	apply_finite_gates_and_passages_v
二期质量空间化	33003 点、963.811 t、逐点三维坐标	mass21_spatialized_v2_nodes.csv
附件参考频率	表 4-1 十四行	reference_attachment_2_3_table4_1

表 1: 参数来源。APDL 源为 legacy 版; 用它重跑单中心凝聚与已审计 H10_gate_passage_condensed.npz 的 K24 逐项相对差为 0.0, 证明其 H10 子结构与审计版本完全一致。

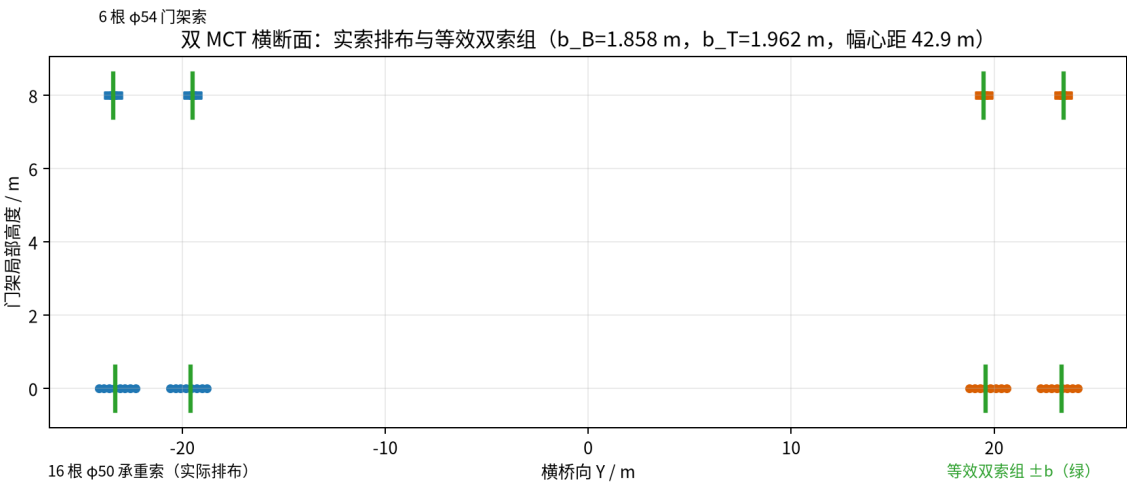


图 1: 双 MCT 横断面：实索排布（点）与等效双索组位置（绿线）。

4 推导一：双索组等效

设一幅承重索束由 $n = 16$ 根等份索组成，索 i 位于横向偏距 y_i （对称排布），单根张力 T/n 、刚度 EA/n 、线质量 m/n 。把索束等效为位于 $\pm b$ 的两个索组（各 $T/2$ 、 $EA/2$ 、 $m/2$ ），取

$$b = \left(\frac{1}{n} \sum_i y_i^2 \right)^{1/2}, \quad b_B = 1.85809 \text{ m}, \quad b_T = 1.96152 \text{ m}. \quad (1)$$

命题 1（共模不变）：两索组同相运动时，每组承担原索束一半的几何刚度 $\frac{T/2}{L}(\mathbf{I} - \mathbf{nn}^\top)$ 与弹性刚度 $\frac{EA/2}{L}\mathbf{nn}^\top$ ，合成后与原单索束方程逐项相同；质量同理。故 L/V/边跨各族动力学在拆分前后严格一致（数值验证见表 2：升级后 LS1/VA1/LA1 等行仅因质量空间化移动 $\leq 0.5\%$ ）。

命题 2（滚转二阶矩精确）：幅内滚转场 $w_i(x) = y_i \theta(x)$ 的几何应变能与动能分别为

$$U = \frac{1}{2} \sum_i \frac{T}{n} y_i^2 \int \theta'^2 dx = \frac{1}{2} T b^2 \int \theta'^2 dx, \quad K = \frac{1}{2} m b^2 \int \dot{\theta}^2 dx, \quad (2)$$

在等张力分摊假设下（单根索承担束张力的 $1/n$ ），双索组模型把 $\sum_i T y_i^2$ 、 $\sum_i (EA)_i y_i^2$ 、 $\sum_i m_i y_i^2$ 全部精确保持。对称竖弯/对称扭转分支的 Irvine 弹性附加张力项由 TENSTR 单元的 EA 项自动携带，无需另行推导。

5 推导二：端口凝聚的滚转可观性与双簇端口

5.1 三种端口方案的运动学地位

(a) **单中心平动端口（旧正式 ROM）：**16 个索点刚性映射到一个中心 $\mathbf{u}_i = \mathbf{u}_c + \boldsymbol{\theta}_c \times \mathbf{r}_i$ ，再把 $\boldsymbol{\theta}_c$ 自由凝聚。平面模型只能观测 $\mathbf{u}_c$ ，滚转不可观：普通门架退化为秩一轴杆（5 个零机构），横通道 K12 在 T 族模态中应变能 $\leq 0.34\%$ 。这是锁定诊断中扭转塌缩的直接原因。

(b) **保留转角 + 刚性截面展开（本次首先尝试并否决）：**把保留 $\boldsymbol{\theta}_c$ 的 K12(6DOF)/K24 通过 $\mathbf{u}(\pm b) = \mathbf{u}_c \pm \boldsymbol{\theta}_c \times b\hat{\mathbf{y}}$ 的 Moore–Penrose 伪逆展开到双索组节点。展开在能量上与凝聚严格一致（映射零空间恰为审计标定的不可观钻转 RY，属 $\mathbf{K}$ 的零模态），但它把整个 5.34 m 幅宽当成刚性平板：Rayleigh 检验显示幅内滚转分支被推到 1.5–3.8 Hz（表 3），比附件 TA1 高一个量级——**截面刚性是过约束**，横梁在索簇之间的挠曲柔性被非物理地锁死。

(c) **双簇平动端口（本文方案）：**实索天然分两簇（承重索 8+8、门架索 3+3）。把每簇刚性映射到该簇参考点（参考点取在 $\pm b$ 处——刚性映射对参考点选取不敏感，取 rms 点使子端口与双索组节点**严格重合**），保留每簇 6 自由度后把全部转角自由凝聚：

$$\mathbf{K}_{\text{tt}}^{\text{cl}} = \mathbf{K}_{\text{tt}} - \mathbf{K}_{\text{tr}} \mathbf{K}_{\text{rr}}^+ \mathbf{K}_{\text{tr}}^\top, \quad (3)$$

其中鞍点约束 $[\mathbf{K} \ \mathbf{A}^\top; \ \mathbf{A} \ \mathbf{0}]$ 施加索点—门架梁轴的 UXYZ 虚功一致映射（与审计凝聚完全同一内核）。转角自由凝聚意味着**索不向门架传递弯矩**——这是物理事实，不是简化。四/八个平动子端口张成的运动学已能客观表达截面滚转，且簇间横梁柔性保留。

5.2 双簇凝聚的谱审计

- 门架(单品,4 子端口,12 平动):恰 6 个刚体零模态 + 6 个正广义弹簧 {90.6, 346.7, 2103.6, 1.73×10^4 , 1.44×10^5 , 4.76×10^5 } N/mm, 无机构;

- 横通道 + 两品门架 (8 子端口, 24 平动): 恰 6 个刚体零模态 + 18 个正弹簧 ($1.61\text{--}2.47 \times 10^6$ N/mm), 无机构;
- 轴向对照: 簇端口门架轴向 6262 N/mm, 低于单中心值 24926 N/mm——差值即截面刚性假设锁死的横梁挠曲柔性 (表 4-1 各行门架轴向能量 $\sim 10^{-6}$, 对目标行无实质影响);
- 刚体零空间在装配前逐矩阵校验 (相对残差 $< 10^{-6}$), 随站位弦向/坡度旋转后严格保持。

与横通道 21 站的既有惯例一致, 全部站位统一复用 H10 代表矩阵并旋转到位弦向; 不再做每站轴向重标 (该重标只对秩一轴杆定义良好)。

6 推导三：二期质量的空间化分配

二期集中质量 (963.811 t) 原按平面 CONLOAD 全部落在幅中心线, 滚转惯量为零。本文改用质量空间化审计 V2.0 的逐点坐标 (x_j, y_j, z_j, m_j) : 纵向按链上相邻节点线性插值 (保 x 质心); 竖向取最近链层 (承重/门架索层); 横向在 $\pm b$ 双线间取保质心权重

$$w_{\pm} = \frac{1}{2} \left(1 \pm \frac{\Delta y_j}{b} \right), \quad \Delta y_j = y_j - y_{\text{幅心}}, \quad (4)$$

幅间 ($|y_j| < 18$ m 的横通道构件, 150.2 t) 先按 y 线性权重分配到两幅。该分配精确保持总质量与横向一阶矩; 二阶矩 (滚转惯量) 方面, 逐幅二期质量的真实 rms 偏距为 2.077 m, 双线表达为 $b_B = 1.858$ m, 对应侧向二期惯量低估约 20%, 占全截面滚转惯量 1–2% (索系质量占主导且精确)。总质量闭合 4108.46690758 t, 误差 9.7×10^{-10} t, 优于旧模型的 0.137 kg。

7 实现与数值验证

升级模型: $2 \times 2 \times 1125 = 4500$ 节点、13500 平动自由度 (自由 13284); 80 阶广义特征值解 (shift-invert)。验证链: (i) APDL 源等价性: 单中心 K24 复现差 0.0; (ii) 簇矩阵谱与刚体零空间 (上节); (iii) 特征对相对残差 $\leq 4.9 \times 10^{-10}$; 最低频 0.0368 Hz, 0.01 Hz 以下 0 阶; (iv) 与锁定旧模型的前 24 阶质量加权 MAC 追踪 (新向量按双线平均投影回中心线空间): 主跨 L/V/T 行 MAC 0.94–0.99994、频移 $\leq 1.1\%$, 升级是受控细化而非模型漂移。

8 结果

8.1 表 4-1 十四行正式配对 (升级后 vs 锁定旧值)

配对规则与锁定版同层级: 主跨能量 ≥ 0.65 + 家族 + 奇偶性 + 家族内升频序号; 半波仅作指纹; 边跨行按非主跨能量 + 全局——指派。T 族信号升级为”幅间差分竖向 + 幅内滚转”合并的系统扭转观测量 (与锁定口径连续; 幅内纯滚转分支在本模型位于 1 Hz 以上、80 阶窗口之外)。

8.2 被治愈的非物理分支

- 双索组呼吸机构: 索组对开的”呼吸”模态在无簇端口时充斥 0.03–0.18 Hz (纯双线拆分的固有机构); 簇端口门架恢复横梁约束后全部消失;

行	描述	附件 Hz	旧配对 Hz	旧误差	新配对	新 Hz	新误差
LS1	一阶正对称横弯	0.0365	0.036773	+0.75%	M1	0.036825	+0.89%
VA1	一阶反对称竖弯	0.0700	0.071446	+2.07%	M3	0.071142	+1.63%
LA1	一阶反对称横弯	0.0726	0.073502	+1.24%	M4	0.073147	+0.75%
TA1	一阶反对称扭转	0.0996	0.071491	-28.22%	M2	0.071093	-28.62%
VS1	一阶正对称竖弯	0.1028	0.101177	-1.58%	M6	0.101626	-1.14%
LS2	二阶正对称横弯	0.1087	0.110112	+1.30%	M7	0.109799	+1.01%
TS1	一阶正对称扭转	0.1147	0.100981	-11.96%	M5	0.101135	-11.83%
SIDE1	边跨模态	0.1149	0.116182	+1.12%	M8	0.120952	+5.27%
SIDE2	边跨模态	0.1239	0.124815	+0.74%	M9	0.125595	+1.37%
VA2	二阶反对称竖弯	0.1438	0.146445	+1.84%	M15	0.146060	+1.57%
LA2	二阶反对称横弯	0.1449	0.146579	+1.16%	M14	0.144864	-0.02%
SIDE3	边跨模态	0.1557	0.164799	+5.84%	M17	0.165908	+6.56%
TS2	二阶正对称扭转	0.1571	0.143814	-8.46%	M10	0.142913	-9.03%
VS2	二阶正对称竖弯	0.1744	0.145334	-16.67%	M13	0.144424	-17.19%
MAE / RMS (14 行)				5.92%/9.78%		6.21%/10.06%	
T 族 / 非 T MAE				16.21%/3.12%		16.49%/3.40%	

表 2: 升级前后正式配对。主跨 L/V 行普遍改善 (LA2 +1.16% → -0.02%、LA1 +1.24% → +0.75%、VS1 -1.58% → -1.14%、VA1 +2.07% → +1.63%)；**T 族三行几乎不动**；边跨行受二期质量空间化在短跨的 x 向重分配影响变差 (SIDE1 +1.12% → +5.27%)，VS2 保持 -17% 量级不动。

- **门架索横向解耦分支**：旧模型自 M37 (0.2804 Hz) 起 13 阶门架索动能 > 95% 的敏感分支 (秩一门架只能轴向握持门架索)，升级后门架索被簇端口客观握持，该频段转化为受约束的系统横向分支 (SYSY, 0.26–0.32 Hz)，原”局部 roll 不得升级为物理验收值”的限制自然解除。

9 扭转可达域：为什么 T 族不动，以及附件隐含什么

9.1 引理 A (系统扭转钉扎)

双幅整体扭转 (刚体旋转型模态 $w_i = \psi(x) y_i$) 的频率比满足

$$\frac{\lambda_T}{\lambda_V} = \frac{\sum_i T_i y_i^2 / \sum_i m_i y_i^2}{\sum_i T_i / \sum_i m_i}.$$

(5)

本结构张力与质量的横向分布同构 (都集中在 $\pm 21.45 \pm b$ 的索线上，幅间构件仅 150 t)，故 $\lambda_T/\lambda_V \approx 1$ ：**系统扭转被摆式物理钉在竖弯族频率上**，与门架、横通道、索内力细节无关。数值证据：新模型 TA1–VA1 分裂 0.069%，旧模型 0.063%——两代完全不同的门架/横通道处理给出同一结果。反对称系统扭转无净索伸长 (Irvine 项为零)，弹性也无法把它抬升。要使 $\lambda_T/\lambda_V = 1.423^2$ ，质量的横向 rms 必须缩到 15.1 m (现约 21.5 m)，即约一半质量移到幅间——与任何审计质量数据不符。

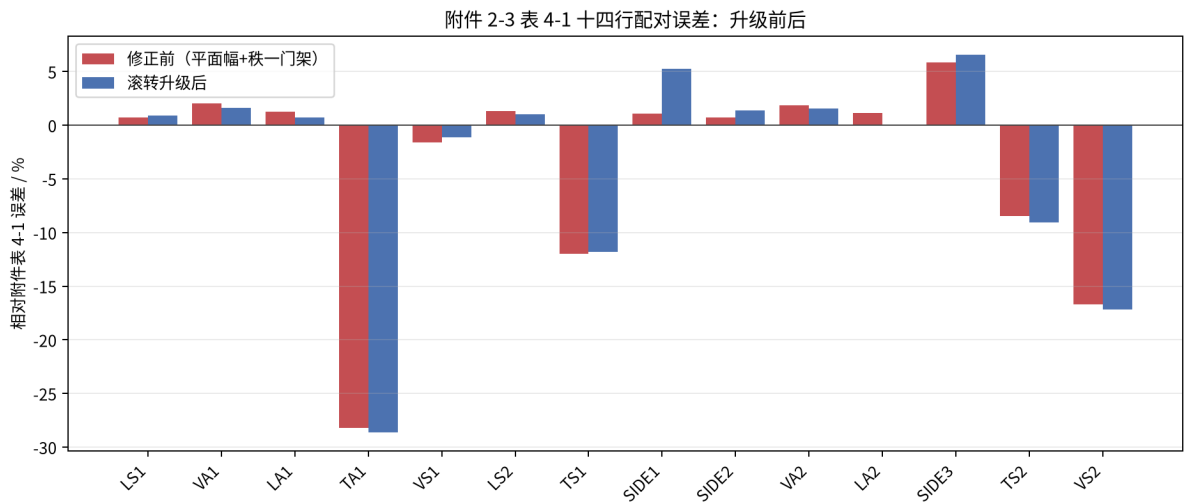


图 2: 十四行误差：升级前后对比。

9.2 引理 B（幅内滚转锁定）

幅内滚转分支的位置由 Rayleigh 商在约束场族上标定：

滚转场 ($n = 2$ 反对称)	无侧摆	半侧摆	全侧摆（局部刚体）
截面刚性展开方案 (b)	3.82 Hz	2.49 Hz	1.51 Hz
双簇端口方案 (c)，双幅同相	3.64 Hz	2.38 Hz	1.46 Hz
双簇端口方案 (c)，双幅反相	2.76 Hz	1.74 Hz	1.05 Hz

表 3: 幅内滚转分支的 Rayleigh 频率（全侧摆 = 门架索层随刚体滚转侧移 $-h\theta$, $h = 8$ m）。附件 TA1 为 0.0996 Hz。

即使换成更柔的双簇端口，滚转分支仍在 1.0 Hz 以上。控制性刚度为审计钢结构的滚转传递（对被索幕握持的接口做 Schur 凝聚）：

门架 B 簇对滚转（T 簇被握持）	$6.9 \times 10^7 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$
门架 B/T 联合滚转（无侧摆）	$4.7 \times 10^6 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$
横通道单侧接口刚体滚转（对幅固定）	$9.8 \times 10^7 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$
横通道双幅同相滚转	$2.6 \times 10^8 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$

9.3 附件隐含的滚转约束（反推）

设幅内滚转仅由索幕摆式项 + 分布滚转弹簧 k_φ ($\text{N} \cdot \text{m/rad/m}$) 约束，则

$$k_\varphi = (\lambda_{\text{附件 TA1}}^{\text{附件}} - \lambda_{\text{自由滚转}}) J_\ell, \quad J_\ell = (m_B + m_{\text{二期}}) b_B^2 \approx 1305 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{m}, \quad (6)$$

代入 $\lambda_{\text{TA1}} = (2\pi \times 0.0996)^2$ 、 $\lambda_{\text{自由}} = (2\pi \times 0.0711)^2$ ： $k_\varphi \approx 251 \text{ N} \cdot \text{m/rad/m}$ ，按门架间距 59.6 m 折算每品门架约 $1.5 \times 10^4 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$ （按 TS1 反推为 0.9×10^4 ，同量级）。与审计值对比：比门架框架低 2 个数量级以上、比横通道刚接低 4 个数量级。

结论：附件表 4-1 的扭转频率**不可能**由现有审计部件（刚性 CERIG 连接的门架/横通道钢结构 + 索幕）客观装配得到；它要求索—门架/横通道连接在滚转方向近似铰接（夹具/滚轮式连接的量级）。修复所缺的不是装配方法，而是这一个连接柔度参数的设计出处。在取得该参数前，任何把 T 族”调”到附件值的做法都等于把未知连接柔度当拟合旋钮，不属于客观修复，本文不做。

9.4 VS2 的独立性

本次升级改变了门架、横通道、质量分布与滚转运动学的全部结构通路，VS2 仅从 -16.67% 移到 -17.19% ：其偏差与全部扭转/门架通路解耦，指向索系弹性状态（张力/温度/弹模口径）或参考侧口径差异，维持”未定位”结论。

10 能说什么 / 不能说什么

能说：双索组 + 双簇端口 + 空间化质量的升级模型在结构层面修复了平面化等效的全部三条缺失通路；主跨非扭转行改善或持平；两类非物理分支被治愈；系统扭转钉扎与幅内滚转锁定两条引理把 T 族偏差从”未解释的模型误差”变为”审计部件的可达域之外”的定量结论，并给出附件隐含连接柔度的数量级（ $\sim 10^4 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{rad}/\text{品}$ ）。

不能说：不能宣布复现表 4-1（T 族 $-28.6/-11.8/-9.0\%$ 、VS2 -17.2% 、边跨行 $+5-6.6\%$ ）；不能把反推的连接柔度当作设计事实使用（它是需求值，不是来源值）；簇内刚性、H10 代表矩阵复用、等张力分摊、二期质量横向双线表达均为显式近似；本文 `not_a_scientific_claim`。

A 文件与复现

代码：`code/condense_h10_cluster_ports.py`（双簇凝聚）、`code/double_mct_roll_upgraded_model.py`（升级模型 + 配对 + 追踪）。数据：`inputs/roll_upgrade_sources/`（索耦合表、质量空间化表、APDL 源、参考表、簇凝聚矩阵与审计 JSON）。结果：`roll_upgraded_results/`（14 行配对、80 阶分类、新旧追踪、汇总 JSON 与图件）。复现：

```
python code/condense_h10_cluster_ports.py
python code/double_mct_roll_upgraded_model.py --modes 80
```

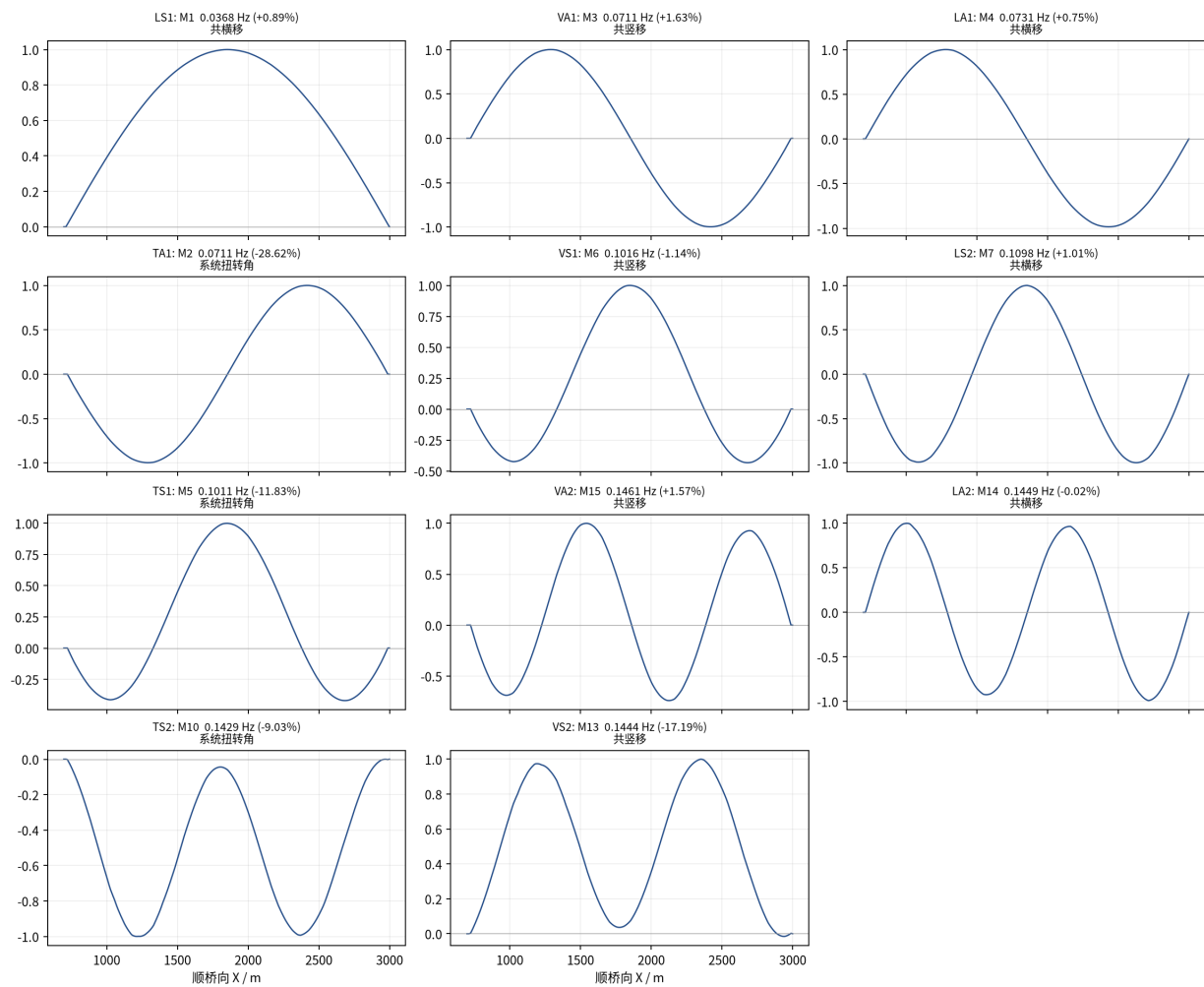


图 3: 十一个具名行配对模态的主跨观测形状 (L: 共横移; V: 共竖移; T: 系统扭转角)。